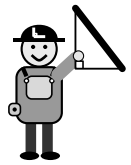
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

3eD
Sujet A

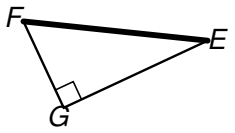
Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 — Question de cours — 2 points

…/2 Le triangle EFG est rectangle en G.

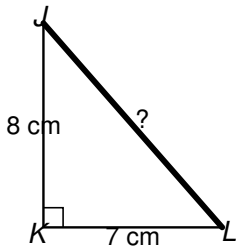
…/1 **1** Quelle est son hypoténuse ? $[EF]$ **(1 point)**

…/1 **2** Écris l'égalité de Pythagore : $EF^2 = EG^2 + FG^2$ **(1 point)**



Exercice 2 — Calculer l'hypoténuse — 3 points

…/3 Le triangle JKL est rectangle en K, avec JK = 8 cm et KL = 7 cm.
Calcule la longueur JL. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.

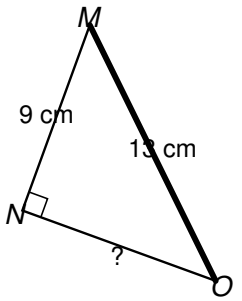


égalité …/1
valeur exacte …/1
arrondi …/1

Le triangle JKL est rectangle en K, j'utilise le théorème de Pythagore : $JL^2 = JK^2 + KL^2 = 8^2 + 7^2 = 64 + 49 = 113$, donc $JL = \sqrt{113}$ cm $\approx$ 10,6 cm.

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

…/3 Le triangle MNO est rectangle en N, avec MO = 13 cm et MN = 9 cm.
Calcule la longueur NO. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité …/1
valeur exacte …/1
arrondi …/1

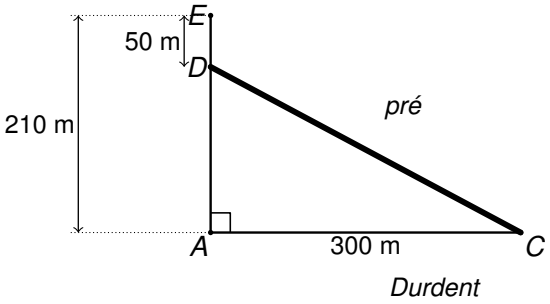
Le triangle MNO est rectangle en N, j'utilise le théorème de Pythagore : $MO^2 = MN^2 + NO^2$, donc $NO^2 = 13^2 - 9^2 = 169 - 81 = 88$, $NO = \sqrt{88}$ cm $\approx$ 9,4 cm.

Barème

Exercice 4 La course d'orientation — 4 points

…/4

Pour une course d'orientation au bord de la Durdent, à Cany-Barville (parcours fictif), les élèves partent du point *A*, longent la rivière jusqu'en *C*, traversent le pré jusqu'en *D*, puis reviennent en *A* par le chemin [*DA*]. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

— le triangle *ADC* est rectangle en *A* ;

— les points *A*, *D* et *E* sont alignés ;

— *AC* = 300 m, *AE* = 210 m et *DE* = 50 m.

1 Justifie que *AD* = 160 m. **(0,5 point)**

…/0,5

AD = AE − DE = 210 − 50 = 160 m.

2 Calcule la longueur *CD*. **(2 points)**

Pythagore …/1

CD …/1

ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore : $CD^2 = AC^2 + AD^2 = 300^2 + 160^2 = 90\,000 + 25\,600 = 115\,600$, donc $CD = \sqrt{115\,600} = 340$ m.

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 2,5 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour …/0,5

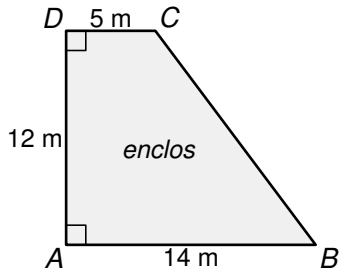
nb de tours …/1

Un tour : 300 + 340 + 160 = 800 m. 2,5 km = 2500 m ; 3 tours = 2400 m < 2500 m et 4 tours = 3200 m $\geqslant$ 2500 m : il faut 4 tours.

Exercice 5 L'enclos des poules — 3 points

…/3

L'enclos des poules de Hugo, à Grainville-la-Teinturière (situation fictive), a la forme du quadrilatère *ABCD* ci-contre, avec des angles droits en *A* et en *D*. Il veut l'entourer entièrement de grillage.



Données : *AB* = 14 m, *DC* = 5 m et *AD* = 12 m.

Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 36,50 euros le rouleau.

1 Calcule la longueur *BC*. *Tu pourras placer le point H de* [*AB*] *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et *HB* …/0,5

Pythagore …/1

BC …/0,5

AHCD est un rectangle : AH = DC = 5 m et CH = AD = 12 m, donc HB = 14 − 5 = 9 m. CHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $BC^2 = CH^2 + HB^2 = 12^2 + 9^2 = 144 + 81 = 225$, $BC = \sqrt{225} = 15$ m.

2 Combien Hugo va-t-il payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre …/0,5

prix …/0,5

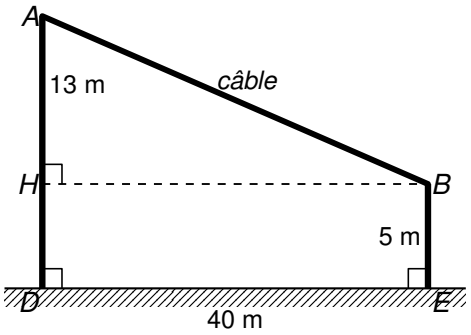
Périmètre = 14 + 15 + 5 + 12 = 46 m ; il faut 5 rouleaux (4 rouleaux = 40 m < 46 m) ; 5 × 36,50 = 182,50 euros.

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

. . . / 5

Pour une fête d'été sur la plage de Fécamp, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure AD = 13 m, la seconde BE = 5 m ;

— les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec DE = 40 m ;

— le point H de [AD] est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et *AH* . . . / 1 — Pythagore . . . / 1 — arrondi . . . / 1

HDEB est un rectangle, donc HB = DE = 40 m et HD = BE = 5 m, d'où AH = 13 − 5 = 8 m. AHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AH^2 + HB^2 = 8^2 + 40^2 = 64 + 1600 = 1664$, $AB = \sqrt{1664} \approx 40{,}8$ m.

2 L'installateur dispose de 45 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul . . . / 0,5 — conclusion . . . / 0,5

$40{,}8 + 2 \times 2 = 44{,}8$ m $\leqslant$ 45 m : oui, il a assez de câble.

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 21,6 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s . . . / 0,5 — durée . . . / 0,5

21,6 km/h = 21 600 m en 3 600 s = 6 m/s ; durée = $40{,}8 \div 6 \approx 7$ s.

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Un losange a des diagonales de 16 cm et 12 cm. Ses diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires.

. . . / 0,5 **a)** Calcule la longueur d'un côté du losange.

Demi-diagonales : 8 cm et 6 cm ; $côté^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, côté = 10 cm.

. . . / 0,5 **b)** Calcule le périmètre du losange.

Périmètre = 4 × 10 = 40 cm.